



Mars 2026

## **Tutoriel : Module Altimétrie-Qgis**

### **Conception : Roland (Ypsos)**

---

### **1. Introduction**

Module conçu et spécifié par Roland (Ypsos) pour Ortho4XP V3. Le module remplace la procédure QGIS manuelle (chargement + tableur d'emprises + assemblage) par une interface à boutons. Tout passe par rasterio, sans aucune commande Terminal. Les fichiers sources ne sont jamais modifiés.

### **Présentation**

Le module Altimétrie / DEM prépare et assemble automatiquement le modèle numérique de terrain (DEM) d'une tuile Ortho4XP, à partir de données altimétriques provenant de plusieurs pays et fournisseurs.

Ordre logique des étapes (rappelé en haut de la fenêtre) :

Créer la structure → Charger les données → Préparer les données (une fois par pays) → Assembler la tuile

Principe fondamental : l'assemblage sélectionne les fichiers par leur EMPRISE GÉOGRAPHIQUE, jamais d'après le nom du dossier. Le rangement par pays sert uniquement à VOTRE organisation.

### **La structure à 4 dossiers**

Le module travaille dans une organisation « Altimétrie » contenant quatre dossiers, chacun avec son bouton dédié :

- Altimétrie Sources / <Pays> — vos données BRUTES du fournisseur (IGN français, équivalents suisse, belge, luxembourgeois, italien... tous formats : .asc, .tif...), à convertir.
- EPSG réduit / <Pays> — les fichiers PRÉPARÉS (convertis en EPSG:4326 et réduits en 4/6/10 m), prêts à assembler. Bouton affiché : « EPSG 4326 · DEM-Alt (4/6/10 m) ».
- Données Sonny / <Pays> — le relief Sonny, isolé (licence). Utilisé en SECOURS quand un pays n'a pas de donnée native disponible.
- Assemblage tuile / <numéro de tuile> — la tuile finale <tuile>.tif, celle qui alimente custom\_dem.

# Workflow Étape par Étape

## 1) Charger les données (chez les fournisseurs)

Récupérez les données altimétriques BRUTES auprès des organismes officiels, pays par pays. Chaque fournisseur découpe différemment :

- France (IGN, RGE ALTI) : un fichier par DÉPARTEMENT.
- Belgique : par région, via TROIS fournisseurs distincts — Wallonie, Flandre, Bruxelles.
- Suisse : UN seul fichier officiel pour tout le pays.
- Allemagne : pas de source native pratique pour l'instant → on se rabat sur le relief Sonny (voir la section Relief Sonny).

Ces données sont « brutes » : souvent dans une projection nationale (ex. Lambert-93 pour la France) et à une résolution fine (1 m). Elles devront être converties (Étape 3).

*Rangez chaque téléchargement dans le dossier du pays concerné, à l'intérieur de « Altimétrie Sources » (voir Étape 2).*

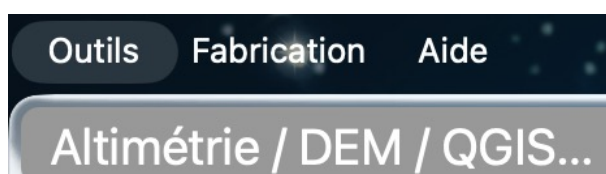
 Altimétrie Sources

## 2) Ouvrir le module

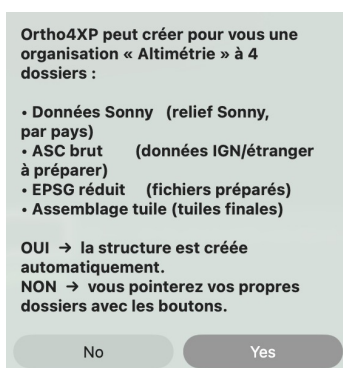
Dans ORTHO4XP\_V3 menu → Outils → Altimétrie / DEM.

La fenêtre s'ouvre avec le titre de la tuile courante (exemple : +42+008).

[ Écran : fenêtre « Altimétrie / DEM — +42+008 ». En haut, le rappel des étapes ; au centre le journal (zone sombre) ; en bas les boutons. ]

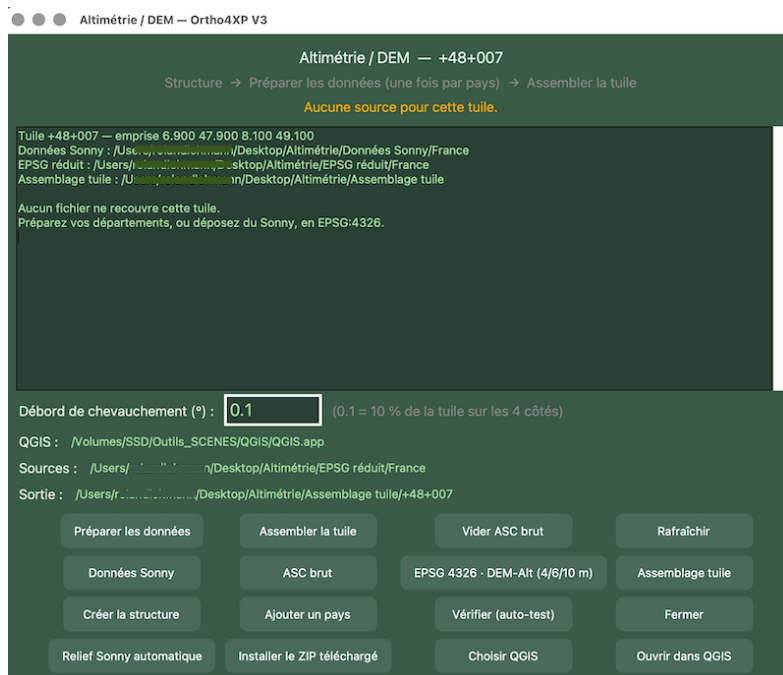


La première fois, si la structure n'existe pas ORTHO4XP\_V3 propose de la créer. Cliquer sur Yes

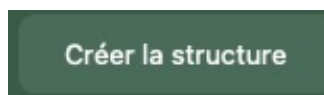


## 2) Mettre en place la structure

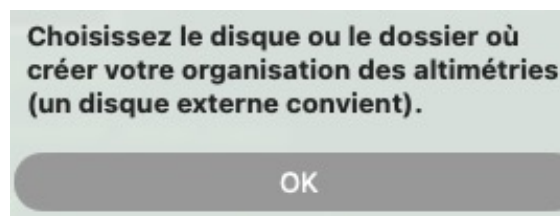
### 1) Structure



Cliquez sur « Créer la structure ».



Choisissez le disque ou le dossier d'accueil (un disque externe convient). Évitez le Bureau et Documents (voir l'avertissement macOS plus bas).



Saisissez le nom d'un premier pays (ex. France).



*Le module crée les 4 dossiers d'un coup, avec le sous-dossier du pays dans les 3 premiers.*



Pour chaque pays supplémentaire (Suisse, Belgique, Allemagne...), cliquez sur « Ajouter un pays » et saisissez son nom. Le sous-dossier est créé dans Altimétrie Sources, EPSG réduit et Données Sonny — jamais dans Assemblage tuile (qui est rangé par numéro de tuile).

**Ajouter un pays**

Vous pouvez créer vous-même des sous-sous-dossiers dans le Finder (ex. Altimétrie Sources / Belgique / Wallonie) : le balayage descend récursivement, votre rangement est libre.

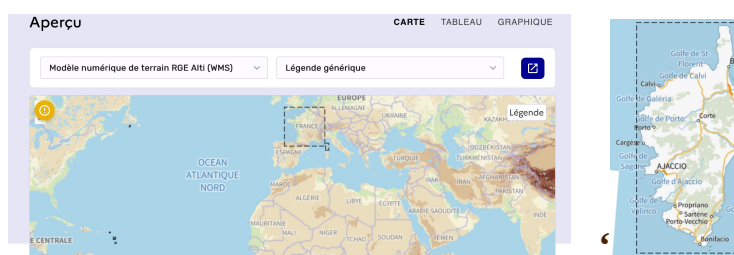
*IMPORTANT : les boutons-dossiers (Altimétrie Sources, EPSG réduit, Données Sonny, Assemblage tuile) servent seulement à OUVRIER un dossier existant. Ils ne créent jamais l'arborescence : seul « Créer la structure » le fait.*

### Exemple pratique Corse.

## Télécharger au lien suivant les données

[https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF\\_RGE-ALTI?redirected\\_from=geoservices.ign.fr](https://cartes.gouv.fr/rechercher-une-donnee/dataset/IGNF_RGE-ALTI?redirected_from=geoservices.ign.fr)

Sélectionner la région en zoomant sur la carte



Se rendre dans la rubrique « Téléchargement et flux » et cliquer sur la petite flèche en bas à droite

### Téléchargements et flux (15) <

Le MNT RGE ALTI® est un modèle numérique de terrain maillé diffusé aux pas de 1 m et 5m. Il décrit la...  
RGE ALTI®

**TÉLÉCHARGEMENT**



## Choisir

- le département Corse-du-Sud (D02A) et Haute-Corse (D02B),
- format :ASCII (American standard code...)
- crs.

D02A Corse-du-Sud

ASCII (American Standard ...

CRS

Édité depuis le :  
11/12/2013

Édité avant le :  
10/09/2026

## Cliquer dan l'ordre

- Ligne RGEALTI...
- dans la fenêtre qui s'est ouverte à droite cliquer sur la ligne de données pour télécharger le fichier

*Il faut récupérer les 2 fichiers le 001 et le 002*

Eléments disponibles

RGEALTI\_2-0\_1M\_ASC\_LAMB93-IGN78C\_D02A\_2020-04-16

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

[RGEALTI\\_2-0\\_1M\\_ASC\\_LAMB93-IGN78C\\_D02A\\_2020-04-16.7z.001](#)

[RGEALTI\\_2-0\\_1M\\_ASC\\_LAMB93-IGN78C\\_D02A\\_2020-04-16.7z.002](#)

Créer un dossier provisoire sur votre bureau  
Placer y les archives tééchargées.

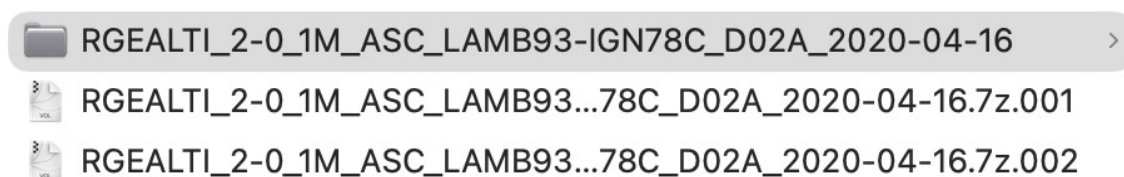


## Décompresser 001, jamais le 002

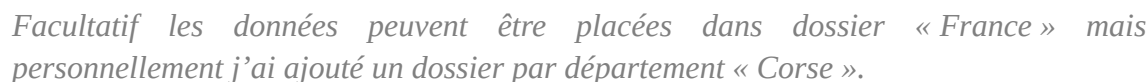
*(le .002 est juste la suite, 7-Zip va le chercher tout seul).*



Un nouveau dossier assemblé avec 001 et 002 est créé :  
RGEALTI\_2-0\_1M\_ASC\_LAMB93-IGN78C\_D02A\_2020-04-16

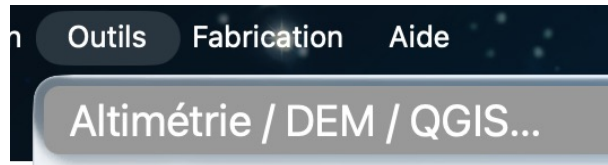


RGEALT1 MNT 1M ASC LAMB93 IGN78C D02A 20240326



### 3) Préparer les données

Sélectionner Outils/Altimétrie/DEM/QGIS



#### 1) Préparer les données (convertir + réduire)

*À faire une fois par pays / département. Reproduit la chaîne QGIS `gdalbuildvrt` → `gdalwarp` (vers EPSG:4326) → `gdal_translate` (réduction).*

Cliquez sur « Préparer les données ».

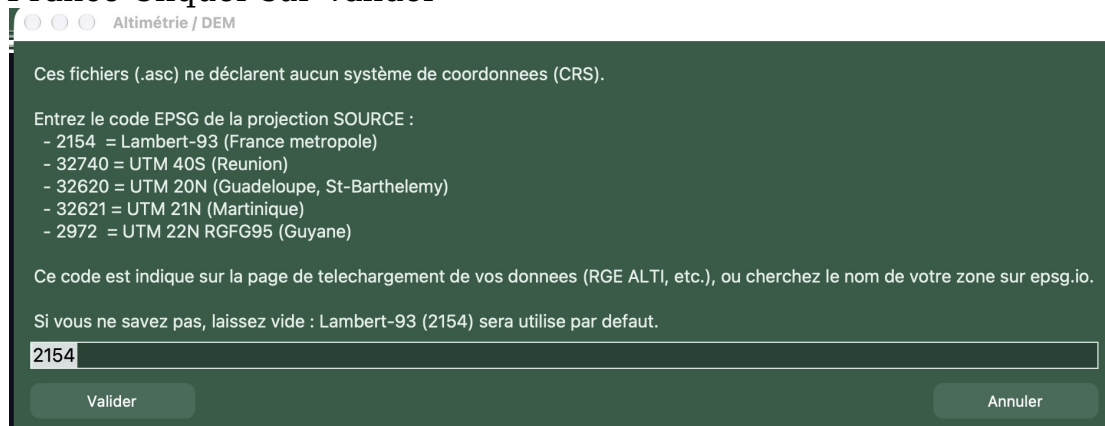
Préparer les données

Choisissez le dossier des données brutes à préparer (il s'ouvre sur Altimétrie Sources) : par exemple Altimétrie Sources / France. et cliquer sur « Cjoose »

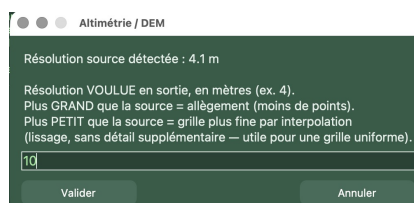


*Le module détecte la résolution source (ex. 1 m pour l'IGN, ~27 m pour du Sonny).*

Pour la France Cliquer sur Valider



Indiquez la résolution voulue en sortie, en mètres (ex. 10) et validé.



- Plus grande que la source → allègement (moins de points).
- Plus fine que la source → interpolation (grille plus dense, utile pour uniformiser toutes les sources en 10 m avant l'assemblage).

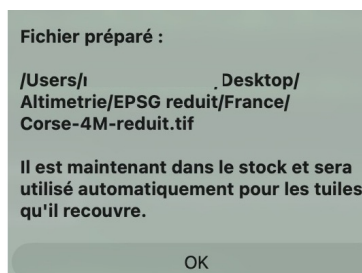
Par défaut EPSG réduit /France est sélectionné. Enregistrez-y le fichier (ex. Corse--4M-reduit.tif). Cliquer sur « Save »



Attendre la fin du travail



Le travail terminé cette alerte s'affichera.



Résultat : un fichier déjà en EPSG:4326, réduit, rangé dans EPSG réduit, prêt pour l'assemblage.



*Note Sonny — préparer ou non ? Cela dépend de la résolution des AUTRES données de la tuile :*

- Si vos autres altimétries sont grossières (20–30 m) : utilisez le Sonny TEL QUEL, sans le préparer — il est déjà au même niveau.
- Si vos autres altimétries sont fines (4 m, 6 m ou 10 m) : adaptez le Sonny (20–30 m) à CETTE même résolution via « Préparer », uniquement pour éviter les effets « falaise » (marches) aux jointures dans X-Plane.

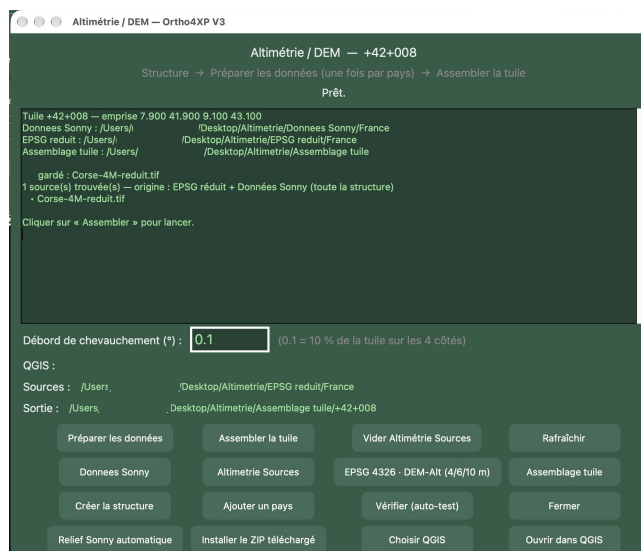
*⚠ Dans tous les cas, on NE GAGNE PAS en précision ni en détail : le Sonny reste du 20–30 m interpolé. On l'aligne simplement sur la grille des données voisines. Le Sonny est déjà en EPSG:4326.*

## 4) Assemblage des données

### 1) Assembler la tuile

Par défaut la tuile active dans ORTHO4XP\_V3 est celle saisie dans l'interface Latitude-/Longitude : (ex. +42+8 ppur La Corse).

Cliquez éventuellement sur « Rafraîchir » : le journal liste les sources trouvées (gardé / écarté + raison).



Cliquez sur « Assembler la tuile ».

Assembler la tuile

Patiencez

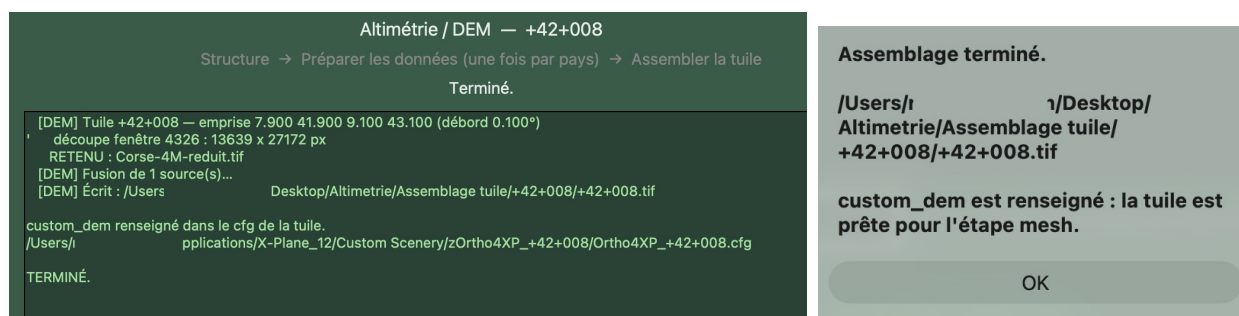


Le module balaie TOUTE la structure — tout EPSG réduit et tout Données Sonny, tous pays confondus — et ne garde que les fichiers qui recouvrent la tuile élargie du débord. Il les découpe, les fusionne et écrit Assemblage tuile / <tuile> / <tuile>.tif, puis renseigne custom\_dem dans le .cfg de la tuile.

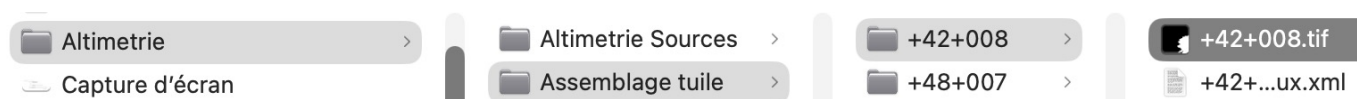
*Exemple autre tuile (+48+007, Alsace) : 5 départements français (EPSG réduit) + le relief Allemagne (Données Sonny) sont retenus et fusionnés automatiquement, sans réglage manuel.*

[ Écran : log journal permet de suivre les étapes « découpe fenêtre 4326 ... / RETENU ... » pour chaque source, puis « Fusion de N source(s)... » et « Écrit : .../<tuile>.tif ». ]

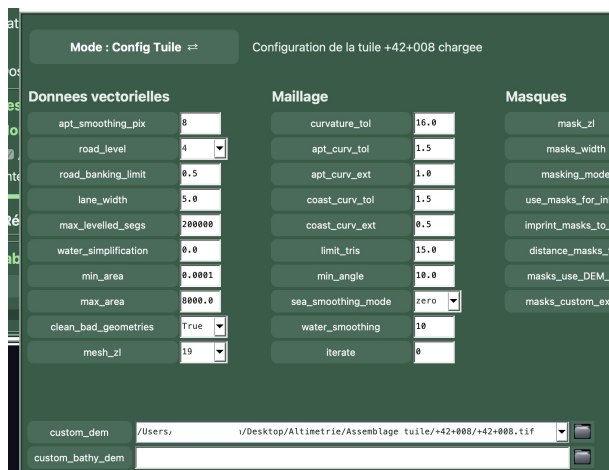
## Opération terminée



Les données altimétriques sont maintenant disponibles dans le dossier Assemblage tuile, le dossier portant le numéro de la tuile en cours (42+008),



Le Champs custom\_dem de la fenêtre Outil/Configuration contient le chemin vers le fichier tif



### 5) Cas des très gros fichiers pays

Un fichier couvrant tout un pays peut peser des dizaines de Go (ex. Allemagne 4M ≈ 148 Go). Le module ne le charge JAMAIS en entier : s'il est déjà en EPSG:4326, il en découpe uniquement la FENÊTRE de la tuile (lecture par blocs de lignes, mémoire constante) — l'équivalent d'un gdalwarp -te. L'assemblage reste rapide quelle que soit la taille.

*Astuce : pour éviter de dupliquer un fichier de 148 Go, placez dans Données Sonny / <Pays> un LIEN symbolique vers le vrai fichier. Le module suit le lien, même si son nom ne finit pas par .tif.*

## **6) Vider Altimétrie Sources (nettoyage)**

Bouton : Vider Altimétrie Sources

Vider Altimétrie Sources

Une fois vos départements convertis, vous pouvez libérer de la place. Le bouton affiche la LISTE À COCHER des départements présents, avec un indicateur :  déjà réduit (sûr à supprimer) /  pas encore réduit (à garder).

Triple sécurité : rien n'est supprimé sans (1) votre coche, (2) une alerte si un département non réduit est coché, (3) une confirmation finale. Jamais de suppression automatique, jamais en bloc.

## **7) Relief Sonny (secours)**

Boutons : Relief Sonny automatique / Installer le ZIP téléchargé

Relief Sonny automatique

Quand un pays n'a pas de donnée native, on utilise le relief Sonny. « Relief Sonny automatique » détecte si la tuile est couverte et, sinon, ouvre le site de téléchargement. « Installer le ZIP téléchargé » décompresse le .hgt directement dans Données Sonny / <Pays>, vérifie qu'il est bien en place, puis propose de supprimer le .zip (jamais automatiquement).

Plus aucun disque séparé à définir.

Résolution du Sonny et effet « falaise » : le Sonny est du relief retravaillé, de résolution ~20-30 m, moins précis que les données natives (IGN, etc.). Deux cas :

- • Autres données de la tuile en 20-30 m → Sonny utilisable tel quel.
- • Autres données en 4 / 6 / 10 m → préparez le Sonny à la même résolution (4, 6 ou 10 m) pour éviter les marches aux jointures dans X-Plane.

Le but est uniquement d'harmoniser la grille pour supprimer les effets « falaise » entre une zone Sonny et une zone native — pas d'améliorer la précision, qui reste celle du Sonny d'origine.

## 8) Paramètres permanents

### Débord de chevauchement (°)

Débord de chevauchement (°) : 0.1

Valeur par défaut 0.1 (= 10 % de la tuile de 1° sur les 4 côtés). Garantit que les bords des tuiles voisines se chevauchent sans couture. Ne pas modifier sauf besoin particulier.

### QGIS / Choisir QGIS / Ouvrir dans QGIS

Choisir QGIS

Chemin optionnel vers l'application QGIS, pour ouvrir le <tuile>.tif assemblé et vérifier le relief.

## 10) Résultat et vérification

Le fichier <tuile>.tif est écrit dans Assemblage tuile / <tuile> et pointé automatiquement par custom\_dem. Vérifiez dans QGIS que la tuile est PLEINE (statistique VALID\_PERCENT = 100, aucun trou), puis lancez la construction dans X-Plane 12 pour contrôler le relief en vol.

*Note : le fichier produit est compressé (DEFLATE) — il est donc plus léger qu'un export QGIS non compressé, à données strictement identiques.*

### Avertissement macOS — permissions

Si le journal affiche « Operation not permitted » sur un fichier, c'est une protection de confidentialité macOS : votre structure est probablement sur le Bureau ou dans Documents. Solutions : autoriser l'application dans Réglages Système → Confidentialité et sécurité → Accès complet au disque, OU placer la structure Altimétrie hors du Bureau / Documents.